Nama : Herly Herdiansyah Saputra

NIM : 055716397

Materi Diskusi 7 (Terdapat di Modul 8)

1. Lengkapi tabel berikut dengan “v” jika sesuai (benar dan “-“ jika tidak sesuai.

No	Himpunan		A = B	$A \approx B$	$A \preccurlyeq B$
	A	B			
1	{2, 4, 5, 8, 0)	{2, 8, 0, 2, 4}			
2	{2, 6, 0}	{6, 8, 0, 2, 4}			
3	{2, 4, 6, 8, …}	{3, 6, 9, 12, …}			
4	{3, 6, 9, 12, 15}	{a, b, c, d, e}			
5	{2, 4, 6, 8, …}	{1, 3} ∪ {2, 4, 6, 8, …}			

2. Lengkapi tabel berikut dengan “v” jika sesuai (benar dan “-“ jika tidak sesuai.

No	Himpunan	Terhingga	Terbilang	Terhitung
1	A = {2, 4, 6, 7, 8}			
2	B = {2, 4, 6, …, 2n}			
3	C = {1, 3, 5, …, 2n-1,…}			

3. Diberikan suatu himpunan, $K = \{\frac{n}{n+1} \mid n \in N\}$, tunjukkan apakah *K* merupakan himpunan terbilang?

Jawaban :

1.

No	Himpunan		A = B	$A \approx B$	$A \preccurlyeq B$
	A	B			
1	{2, 4, 5, 8, 0)	{2, 8, 0, 2, 4}	-	-	-
2	{2, 6, 0}	{6, 8, 0, 2, 4}	-	-	v
3	{2, 4, 6, 8, …}	{3, 6, 9, 12, …}	-	v	-
4	{3, 6, 9, 12, 15}	{a, b, c, d, e}	-	v	-
5	{2, 4, 6, 8, …}	{1, 3} ∪ {2, 4, 6, 8, …}	-	v	v

2.

No	Himpunan	Terhingga	Terbilang	Terhitung
1	A = {2, 4, 6, 7, 8}	v	-	-
2	B = {2, 4, 6, …, 2n}	v	-	-
3	C = {1, 3, 5, …, 2n-1,…}	-	v	-

3. Dik : $K = \left\{\frac{n}{n+1} \middle| n \in N\right\}$

Dit : Tunjukkan apakah K merupakan himpunan terbilang ?

Jawaban :

Jika n = 1, 2, 3, 4, 5, …

$$K = \{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}\}$$

Artinya kita urutkan semua anggota himpunannya

$$a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{2}{3}, a_3 = \frac{3}{4}, a_4 = \frac{4}{5}$$

Karena himpunan K mempunyai banyak anggota tak terhingga dan semua anggotanya dapat diberi nomor urut satu persatu maka himpunan K adalah himpunan tak terhingga terbilang